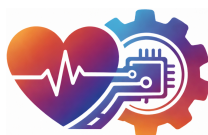




**UNIVERSIDAD  
DE BURGOS**

**Escuela Politécnica Superior**

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la  
Salud**

**Título del trabajo**

Presentado por Carmen Ruiz Alonso  
en Universidad de Burgos

28 de junio de 2026

Tutores: Miriam Saiz Rodriguez – Alicia Olivares Gil







**UNIVERSIDAD  
DE BURGOS**

**Escuela Politécnica Superior**

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Miriam Saiz Rodriguez, profesor/a del departamento de departamen-  
to, área de área. D. Alicia Olivares Gil, profesor/a del departamento de  
departamento, área de área.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Carmen Ruiz Alonso, con DNI 71188814L, ha  
realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado título  
del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección  
del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 28 de junio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. Miriam Saiz Rodriguez

D. Alicia Olivares Gil





## Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

## Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

### **Abstract**

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

### **Keywords**

keywords separated by commas.



---

# Índice general

---

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Índice general</b>                                                             | <b>iii</b> |
| <b>Índice de figuras</b>                                                          | <b>v</b>   |
| <b>Índice de tablas</b>                                                           | <b>vi</b>  |
| <b>Introducción</b>                                                               | <b>1</b>   |
| 1.1. Contexto . . . . .                                                           | 1          |
| 1.2. Motivación . . . . .                                                         | 1          |
| 1.3. Descripción del proyecto . . . . .                                           | 2          |
| 1.4. Estructura de la memoria . . . . .                                           | 2          |
| <b>Objetivos</b>                                                                  | <b>3</b>   |
| 2.1. Objetivo general . . . . .                                                   | 3          |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .                                              | 3          |
| <b>Conceptos teóricos</b>                                                         | <b>5</b>   |
| 3.1. Metabolismo de fármacos . . . . .                                            | 5          |
| 3.2. Interacciones farmacológicas (fármaco-fármaco) . . . . .                     | 6          |
| 3.3. Sistema enzimático del citocromo P450 . . . . .                              | 7          |
| 3.4. Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química<br>(ATC) . . . . . | 10         |
| 3.5. Herramientas para la Base de Datos y la visualización . . . . .              | 11         |
| 3.6. Estado del arte y trabajos relacionados. . . . .                             | 13         |
| <b>Metodología</b>                                                                | <b>15</b>  |
| 4.1. Descripción de los datos . . . . .                                           | 15         |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2. Técnicas y herramientas. . . . .                         | 18        |
| 4.3. Metodología de Ingeniería del Software . . . . .         | 20        |
| <b>Resultados</b>                                             | <b>23</b> |
| 5.1. Funcionamiento de la interfaz . . . . .                  | 23        |
| 5.2. Casos de prueba . . . . .                                | 26        |
| <b>Discusión</b>                                              | <b>29</b> |
| 6.1. Discusión de los resultados . . . . .                    | 29        |
| <b>Conclusiones</b>                                           | <b>31</b> |
| 7.1. Conclusiones sobre los resultados del proyecto . . . . . | 31        |
| 7.2. Aspectos relevantes. . . . .                             | 32        |
| <b>Lineas de trabajo futuras</b>                              | <b>35</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                           | <b>37</b> |

---

## Índice de figuras

---

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Regulación de la expresión génica y actividades enzimáticas del CYP (fuente: [Zanger and Schwab, 2013]). . . . . | 9  |
| 4.1. Resumen frecuencia de aparición de las enzimas seleccionadas en DrugBank . . . . .                               | 17 |
| 5.1. Página principal de la herramienta desarrollada . . . . .                                                        | 24 |
| 5.2. Cuadro fijo . . . . .                                                                                            | 24 |
| 5.3. Explicación de enzimas . . . . .                                                                                 | 24 |
| 5.4. Diagrama de barras de efectos adversos . . . . .                                                                 | 25 |
| 5.5. Explicación de las acciones de cada enzima que hace que los principios interactúen. . . . .                      | 25 |
| 5.6. Posibles alternativas terapéuticas clopidogrel-omeprazole. . . . .                                               | 26 |

---

# Índice de tablas

---

---

# Introducción

---

## 1.1. Contexto

Las interacciones farmacológicas constituyen uno de los principales problemas asociados a la prescripción simultánea de varios medicamentos. Con esto pueden producirse alteraciones en su metabolismo que modifiquen su eficacia terapéutica o aumenten la probabilidad de aparición de efectos adversos.

Dentro de las interacciones farmacocinéticas, una de las causas más frecuentes es la competencia por enzimas metabolizadoras pertenecientes al sistema del citocromo P450, especialmente CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 y CYP1A2.

La identificación temprana de estas interacciones resulta fundamental para mejorar la seguridad del paciente y facilitar la toma de decisiones clínicas.

## 1.2. Motivación

La mayoría de herramientas comerciales presentan dos limitaciones:

- No explican el motivo de la interacción.
- No proporcionan alternativas terapéuticas justificadas incluyendo combinaciones consideradas seguras por la aplicación.

Por este motivo se propone una herramienta con la posibilidad de detectar posibles interacciones cuando estos se están ingiriendo por primer vez,

explicar el mecanismo implicado, mostrar alternativas farmacológicas e informar sobre posibles efectos adversos asociados.

### 1.3. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta informática para la detección de interacciones farmacológicas basada en el metabolismo enzimático de los principios activos.

Para ello se construye una base de conocimiento a partir de 3 bases de datos públicas: DrugBank, CIMA (AEMPS) y SIDDER.

Posteriormente se implementa un algoritmo capaz de analizar las enzimas metabolizadoras de dos principios activos, identificar si existen coincidencias, clasificar el riesgo de la interacción explicando además el mecanismo y como se ha llegado a la conclusión obtenida, proponer alternativas mediante códigos ATC y por último mostrar los 10 efectos adversos mas frecuentes.

### 1.4. Estructura de la memoria

Asimismo, se describirá brevemente la estructura de la memoria, indicando el contenido de cada capítulo.

---

# Objetivos

---

## 2.1. Objetivo general

Desarrollar una herramienta capaz de detectar posibles interacciones farmacológicas entre principios activos mediante el análisis de las enzimas que las metabolizan.

## 2.2. Objetivos específicos

1. Extraer información de DrugBank, las fichas técnicas presentes en CIMA y los efectos adversos recogidos en SIDER.
2. Integrar los datos heterogéneos obtenidos de las distintas fuentes en una base de datos farmacológica unificada.
3. Diseñar un algoritmo de clasificación de riesgo.
4. Implementar un sistema de búsqueda de alternativas terapéuticas basado en códigos ATC.
5. Desarrollar una visualización accesible y sencilla para el usuario.
6. Validar el funcionamiento mediante casos de prueba.





---

## Conceptos teóricos

---

### 3.1. Metabolismo de fármacos

El metabolismo de los fármacos es el proceso mediante el cual el organismo modifica la estructura química de los medicamentos con el objetivo de facilitar su eliminación y evitar la acumulación de sustancias potencialmente tóxicas.

El principal órgano responsable de este proceso es el hígado y puede llevarse a cabo mediante diferentes mecanismos, entre ellos oxidación, reducción, hidrólisis, conjugación e isomerización. [MSD, 2024]

Una vez administrado, un fármaco puede unirse a su diana terapéutica para ejercer su acción farmacológica o ser transformado por enzimas metabolizadoras que modifican su estructura química, dando lugar a metabolitos.

Como resultado del metabolismo pueden generarse distintos tipos de metabolitos:

- **Profármacos** se introducen al organismo de forma inactiva y cuando se convierten en metabolitos acabarán como el fármaco activo con el que poder realizar el efecto deseado.
- **Metabolitos activos** estos seguirán con actividad biológica y pueden prolongar el efecto del medicamento original o causar efectos secundarios.
- **Metabolitos inactivos** que perderán su actividad biológica y tan solo se excretarán.

El proceso de metabolismo de los fármacos, en la mayoría de los casos, comprende dos fases [[Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2025](#)], [[MSD, 2024](#)]:

- En las reacciones de fase I se altera la estructura del fármaco formando, modificando o eliminando un grupo funcional. En esta fase normalmente se utilizan enzimas provenientes del sistema enzimático del citocromo 450 (CYP450). Como resultado el fármaco se inactiva o da lugar a un metabolito activo o en el caso de los profármacos se activa, como se ha comentado previamente.
- En las reacciones de fase II se produce la conjugación del fármaco o de sus metabolitos con moléculas endógenas, incrementando generalmente su solubilidad en agua y facilitando su eliminación.

Hay algunos factores que alteran el metabolismo de los fármacos como por ejemplo: [[Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2025](#)]

- **Factores genéticos.** Hay variaciones en los genes de cada individuo que pueden alterar a la capacidad de eliminar o procesar sustancias en el organismo.
- **Interacciones con otros medicamentos.** Algunos fármacos pueden inducir (acelerar) o inhibir (bloquear) las enzimas pertenecientes a CYP450, alterando el efecto de otros medicamentos administrados al mismo tiempo.
- **Factores dietéticos y hábitos de vida.** Cambios en ambos factores pueden alterar el metabolismo fomentándolo o, por el contrario, retrasándolo.
- **Enfermedades preexistentes.** Las enfermedades hepáticas, como las hepatitis o la cirrosis, pueden disminuir la capacidad metabólica del organismo. En principio, se ven más afectadas las reacciones de fase 1.

### 3.2. Interacciones farmacológicas (fármaco-fármaco)

Las interacciones farmacológicas de tipo fármaco-fármaco son las posibles alteraciones que pueden surgir en los efectos que deberían producir los fárma-

cos suministrados en el organismo derivadas de la administración simultánea de dos o más medicamentos[[Manual MSD versión para profesionales, 2026](#)].

Estas interacciones pueden incrementar o disminuir la eficacia terapéutica de los medicamentos, así como aumentar la probabilidad de aparición de efectos adversos dependiendo de las acciones que lleven a cabo las enzimas que los metabolizan.

Estas interacciones farmacológicas las podemos clasificar en dos grandes grupos: [[Universidad de la República, 2022](#)]

- **Interacciones farmacodinámicas:** relacionadas con los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos en el organismo y sus mecanismos de acción.
- **Interacciones farmacocinéticas:** asociadas a seguir los procesos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los fármacos.

### 3.3. Sistema enzimático del citocromo P450

El sistema enzimático del citocromo P450 (CYP450) constituye una superfamilia de hemoproteínas con actividad oxidasa que desempeñan un papel crítico en la fase I del metabolismo xenobiótico y endógeno [[Lorenzo et al., 2008](#)]. Este sistema es el principal responsable de la depuración metabólica de fármacos, la activación de profármacos y la generación de interacciones farmacológicas adversas.

Las enzimas CYP se localizan predominantemente en la membrana del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos, aunque también presentan una expresión significativa en el tejido intestinal, los pulmones o los riñones. Su función principal es catalizar reacciones de oxidación pertenecientes a la fase I del metabolismo de los fármacos, facilitando posteriormente su eliminación o su transformación mediante las reacciones de fase II [[Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2025](#)], [[MSD, 2024](#)].

#### 3.3.1. Importancia clínica y enzimas principales

El sistema CYP450 desempeña un papel fundamental en farmacología debido a que determina la velocidad con la que los medicamentos son metabolizados y eliminados del organismo. La actividad de estas enzimas puede

variar entre individuos debido a factores genéticos, fisiológicos o ambientales, lo que provoca diferencias en la respuesta a un mismo tratamiento farmacológico.

Además, muchas interacciones farmacológicas están relacionadas con la capacidad de determinados medicamentos para inhibir o inducir la actividad de las enzimas CYP450. Estas alteraciones pueden modificar las concentraciones plasmáticas de otros fármacos administrados simultáneamente, aumentando el riesgo de efectos adversos o reduciendo la eficacia terapéutica.

Aunque se han identificado decenas de isoenzimas humanas, un grupo selecto de seis isoformas pertenecientes a las familias CYP1, CYP2 y CYP3 es responsable del metabolismo de la mayor parte de los fármacos utilizados en la práctica clínica actual, esto se puede observar en el gráfico 3.1. Estas son las siguientes [Zanger and Schwab, 2013]:

**CYP3A4** Es la enzima metabólica más importante de toda la superfamilia, constituyendo la enzima por la que mas se metabolizan los fármacos comercializados. Se encuentra principalmente en el hígado y en el intestino.

**CYP2D6** Participa en el metabolismo de aproximadamente el 20 por ciento de los fármacos comercializados afectando a familias críticas como los antidepresivos, antipsicóticos y analgésicos opioides. Destaca por presentar una elevada variabilidad genética entre individuos, lo que puede originar metabolizadores lentos, normales o ultrarrápidos.

**CYP2C9** Interviene en el metabolismo de medicamentos de uso frecuente como los anticoagulantes y algunos antiinflamatorios no esteroideos. Las variaciones genéticas en esta enzima pueden afectar significativamente a la dosis necesaria de algunos tratamientos.

**CYP2C19** Pertenece a la familia CYP2 como el CYPD6 y el CYP2C9. Metaboliza fármacos como el clopidogrel, el omeprazol o determinados antidepresivos, se trata de la enzima por la que son metabolizados menos fármacos de todas las elegidas. Al igual que CYP2D6, presenta polimorfismos genéticos que pueden alterar la respuesta terapéutica.

**CYP1A2** Esta enzima pertenece al grupo de las CYP1. Su actividad puede verse modificada por factores ambientales como el tabaquismo.

**CYP3A5** Es una enzima perteneciente a la subfamilia CYP3A. Junto con CYP3A4, es una de las principales enzimas responsables del metabolismo de medicamentos en humanos. La mayoría de personas no expresan el CYP3A5 debido a la gran cantidad de polimorfismos que posee, por lo tanto no es considerada tan relevante como el CYP3A4 [Lamba et al., 2012]. Sin embargo, para las personas que la expresan esta encima el CYP3A5 puede representar más de la mitad de toda la actividad CYP3A hepática, influyendo significativamente en la velocidad de eliminación de determinados medicamentos. [Wang et al., 2001]

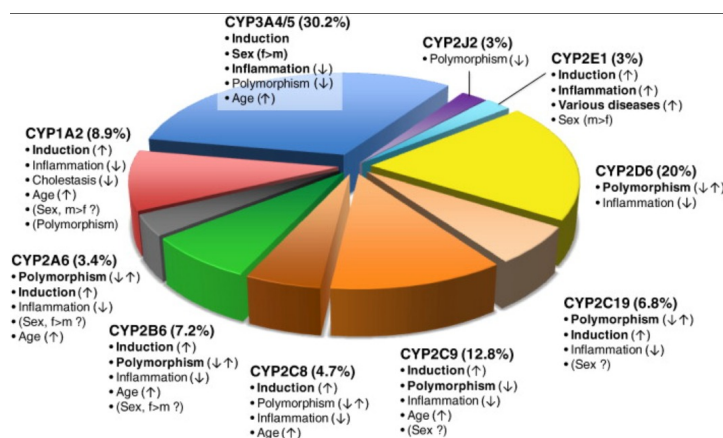


Figura 3.1: Regulación de la expresión génica y actividades enzimáticas del CYP (fuente: [Zanger and Schwab, 2013]).

### 3.3.2. Inducción e inhibición enzimática

Las enzimas del sistema CYP450 pueden verse afectadas por la presencia de determinados fármacos o sustancias externas.

La inducción enzimática consiste en un aumento de la actividad metabólica de una enzima, lo que provoca una eliminación más rápida de los medicamentos metabolizados por dicha vía y, en consecuencia, una posible disminución de su efecto terapéutico.

Por el contrario, la inhibición enzimática reduce la actividad de la enzima, aumentando las concentraciones plasmáticas del fármaco afectado y el riesgo de aparición de efectos adversos o toxicidad.

Estos fenómenos constituyen uno de los principales mecanismos responsables de las interacciones farmacológicas de tipo farmacocinético.

Debido a que numerosos medicamentos comparten las mismas vías metabólicas, el sistema CYP450 constituye uno de los principales responsables de las interacciones fármaco-fármaco. Cuando dos o más fármacos son administrados simultáneamente, pueden competir por una misma enzima, inducir su actividad o inhibirla, alterando las concentraciones plasmáticas de alguno de ellos.

### 3.4. Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC)

El Sistema ATC es un estándar internacional de codificación de sustancias farmacéuticas y medicamentos [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026b]. Instaurado y mantenido por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Metodología de Estadísticas sobre medicamentos. Este sistema constituye una herramienta fundamental en la informática biomédica para la interoperabilidad de datos clínicos, la farmacovigilancia y el análisis epidemiológico [World Health Organization, 2026a].

El objetivo principal del sistema ATC es servir como un instrumento estandarizado para la presentación de estadísticas sobre el consumo de medicamentos a nivel global, permitiendo la comparación armonizada de datos entre diferentes regiones, centros hospitalarios y periodos de tiempo [World Health Organization, 2026b].

A cada fármaco le corresponde un único código ATC que lo clasifica según su principal indicación terapéutica. Los principio activos contenidos en los fármacos pueden tener más de un código ATC, en el caso en el que éste se emplee en indicaciones o en formas farmacéuticas diferentes, sin embargo, no hay un mismo código ATC completo asociado a mas de un principio activo[Sacyl – Sanidad de Castilla y León, 2026]

#### 3.4.1. Estructura y Jerarquía del Código ATC

El sistema ATC se organiza de forma jerárquica en cinco niveles independientes. Cada principio activo recibe un código alfanumérico único de 7 caracteres que detalla desde el sistema orgánico sobre el que actúa hasta su estructura química específica [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026a]

La arquitectura de dichos niveles se estructura de la siguiente manera [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026a] [World Health Organization, 2026a] :

1. **Nivel Anatómico.** Consta de una letra que indica el grupo anatómico principal, es decir, el órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco (en total existen 14 grupos principales).
2. **Nivel Terapéutico** Formado por un código numérico de dos dígitos que identifica el grupo terapéutico principal.
3. **Nivel Farmacológico/Terapéutico.** Constituido por una letra que especifica el subgrupo terapéutico o farmacológico.
4. **Nivel Químico.** Compuesto por una letra que define el subgrupo químico, terapéutico o farmacológico detallado.
5. **Nivel Sustancia Química.** Formado por un código numérico de dos dígitos que designa de manera exclusiva la sustancia química o principio activo individual.

### 3.5. Herramientas para la Base de Datos y la visualización

Para la generación de los conjuntos de datos consolidados `DDI_sea.csv` y `efectos_adversos.csv`, se ha extraído e integrado la información procedente de las plataformas de referencia internacional DrugBank [DrugBank Technologies, 2026], SIDER [EMBL, 2026] y el portal oficial CIMA [AEMPS, 2026].

Por otro lado, la visualización de los resultados y el análisis de las interacciones farmacológicas se ha implementado mediante el entorno de desarrollo Dash [Plotly Technologies Inc., 2026]. Este enfoque permite desplegar un cuadro de mando interactivo que facilita la interpretación de las interacciones y sus causas etiológicas por parte del personal facultativo de manera intuitiva.

A continuación, se detallan las características y el propósito analítico de cada una de las herramientas seleccionadas

#### DrugBank

DrugBank es una base de datos biológica y bioinformática de acceso público y gratuito para fines académicos que centraliza información sumamente

detallada sobre medicamentos y sus dianas terapéuticas. En este proyecto, se ha utilizado para recuperar los nombres de los principios activos y sus correspondientes códigos ATC. Asimismo, permite identificar las enzimas metabólicas asociadas, las dianas biológicas hacia las que se dirigen los compuestos y sus respectivos mecanismos de acción.

## **CIMA**

CIMA son las siglas del Centro de Información Online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Es una base de datos pública, oficial y gratuita que contiene todos los medicamentos autorizados en España, así como aquellos cuya autorización ha sido revocada, suspendida o caducada. En el marco de este trabajo, se han aplicado técnicas de extracción automatizada de datos (web scraping) sobre sus fichas técnicas oficiales. El objetivo principal de este proceso es resolver ambigüedades en aquellos principios activos para los que DrugBank identifica múltiples vías metabólicas, logrando así determinar con precisión cuál es la enzima principal responsable de su metabolismo.

## **SIDER**

SIDER es una base de datos bioinformática de acceso público cuyo propósito principal es centralizar, registrar y conectar información estructurada sobre los efectos secundarios de los medicamentos y sus frecuencias de aparición clínicamente documentadas por mas de una fuente. Sirve como un recurso complementario a plataformas como DrugBank. Esta plataforma se ha empleado de forma complementaria para asociar a cada principio activo su perfil de efectos secundarios y la probabilidad de manifestación de los mismos. Además, integra la codificación estandarizada ATC para cada sustancia, lo que facilita la recuperación de su información.

## **DASH**

El entorno de desarrollo de DASH tiene la capacidad de transformar almacenes de datos biomédicos complejos en interfaces analíticas comprensibles para la visualización de los resultados. Se ha consolidado como un framework de código abierto fundamental para la construcción de aplicaciones web analíticas e interactivas utilizando exclusivamente lenguajes de programación científicos como Python, R o Julia.



### 3.6. Estado del arte y trabajos relacionados.

En los últimos años se han desarrollado numerosas herramientas destinadas a detectar posibles interacciones entre medicamentos (Drug-Drug Interactions, DDI), tanto en el ámbito investigador como en aplicaciones de uso clínico. La mayoría de estas soluciones permiten consultar la posible interacción entre dos o más principios activos, proporcionando un nivel de gravedad junto con recomendaciones clínicas. Sin embargo, pocas ofrecen una explicación detallada del mecanismo farmacocinético responsable de la interacción o permiten explorar alternativas terapéuticas de forma integrada.

Uno de los trabajos académicos más relevantes es el publicado en 2024 en PubMed [Gao et al., 2024], donde se presenta un sistema basado en información farmacológica para el estudio de interacciones entre fármacos. El trabajo pone de manifiesto la importancia de integrar bases de datos biomédicas y mecanismos moleculares para mejorar la interpretación de las interacciones de medicamentos.

En el ámbito de las bases de datos especializadas destaca DDInter2 [DDInter Database, 2026], una plataforma que recopila información procedente de diferentes fuentes bibliográficas y bases de datos farmacológicas. Esta herramienta ofrece una gran cobertura de interacciones conocidas, indicando el mecanismo implicado, el nivel de evidencia y referencias bibliográficas. Su principal fortaleza reside en la amplitud de la información disponible, aunque la cantidad de datos mostrados puede dificultar la interpretación rápida por parte de usuarios no especializados.

Entre las herramientas de uso clínico más extendidas se encuentran los comprobadores de interacciones de Medscape [Medscape Reference, 2026], RxList [RxList Inc., 2026] y Drugs.com [Drugs.com, 2026]. Estas plataformas permiten consultar rápidamente posibles interacciones entre medicamentos y clasificarlas según su gravedad clínica. Además, suelen incorporar recomendaciones generales para el profesional sanitario. Sin embargo, su funcionamiento se basa principalmente en mostrar el resultado de la interacción y una descripción textual, sin explicar de manera detallada el razonamiento seguido para alcanzar dicha clasificación.

La herramienta desarrollada en este Trabajo Fin de Grado adopta un enfoque diferente al de las soluciones existentes. En lugar de limitarse a indicar si existe o no una interacción, analiza el metabolismo de ambos principios activos utilizando la información contenida en DrugBank sobre enzimas metabolizadoras, prestando especial atención a las enzimas CYP más relevantes (CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 y CYP1A2).

A partir de esta información determina un nivel de riesgo (bajo, medio o alto) en función de la coincidencia de las enzimas implicadas y de si estas han sido identificadas como principales en el metabolismo de cada fármaco.

Además de clasificar el riesgo, proporciona una explicación del motivo de la interacción, indicando las enzimas compartidas y el papel que desempeña cada principio activo sobre ellas (sustrato, inhibidor o inductor). Esta característica aporta un componente de interpretabilidad que no suele encontrarse en los comprobadores comerciales, permitiendo comprender el mecanismo farmacocinético responsable de la posible interacción.

Otra contribución diferencial consiste en la incorporación de un módulo de búsqueda de alternativas terapéuticas basado en la clasificación ATC. Cuando se detecta una interacción de riesgo medio o alto, el sistema identifica principios activos pertenecientes al mismo grupo terapéutico y evalúa automáticamente todas las combinaciones posibles hasta encontrar aquellas cuya interacción se clasifica como de bajo riesgo. De esta forma, la herramienta no solo identifica el problema, sino que propone posibles soluciones consideradas seguras para el algoritmo.

Finalmente, la aplicación integra información sobre efectos adversos procedente de la base de datos SIDER, mostrando gráficamente los efectos secundarios más frecuentes asociados a los códigos ATC de referencia. Esta funcionalidad proporciona información adicional que puede resultar útil durante la valoración de posibles alternativas terapéuticas.

---

# Metodología

---

## 4.1. Descripción de los datos

En este apartado se detalla la información obtenida de las tres bases de datos públicas de referencia utilizadas en este proyecto: DrugBank [DrugBank Technologies, 2026], SIDER [EMBL, 2026] y CIMA [AEMPS, 2026].

Además se especifican los criterios de selección y filtrado de datos para la realización de los conjuntos de datos creados.

**SIDER** Se descargaron los registros estructurados en formato TSV correspondientes a efectos adversos (`meddra_all_se.tsv`), frecuencias de aparición (`meddra_freq.tsv`) y mapeo de nombres (`drug_names.tsv`). A través de un cruce indexado por identificador de compuesto (flat), se unificó la información para calcular la frecuencia media de aparición de cada síntoma recogido en el documento llamado `efectos_adversos.csv`. Mas tarde se incluye a el documento mencionado una columna adicional con los códigos ATC únicos de cada principio activo obtenidos del documento llamado `drug_atc.tsv` para poder facilitar la interoperabilidad con las siguientes bases de datos consultadas y el fácil acceso por parte de la herramienta generada.

**DrugBank** Se utilizó como la ontología central para el modelado de fármacos, dianas y rutas metabólicas. La adquisición se realizó mediante la descarga de su base de datos completa en formato XML (`full_database.xml`), procesando mediante parsing un total de 10.162 principios activos únicos. De este repositorio se extrajeron de forma dirigida los campos de identificador binario (`drugbank_id`), nombre genérico, sinónimos comerciales, tipos de interacción

(diana o enzima), nombre del gen codificante y acciones farmacodinámicas asociadas.

**CIMA** Se extrajo e iteró la base de datos estructurada de prescripción (Prescripcion.xml) junto a sus diccionarios auxiliares de formas farmacéuticas y situaciones de registro. Esto permitió trabajar con 30.232 registros de medicamentos autorizados en España. De las cuales, como se explica mas adelante se intentarán obtener las fichas técnicas de 665 registros concretos.

#### 4.1.1. Criterio inclusión/exclusión

Para acotar el alcance del proyecto se aplicaron de forma secuencial los siguientes criterios de selección (filtros de inclusión/exclusión):

- **Restricción del Perfil Enzimático (Top 6 CYP).** Tras analizar la distribución de frecuencias de las enzimas en DrugBank, se constató que la familia del citocromo P450 concentraba la inmensa mayoría de las rutas metabólicas de fase I. Se acotó el diseño computacional a las seis isoenzimas con mayor impacto y frecuencia de aparición (visible en la tabla 4.1 creada en un notebook auxiliar no incluido): CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19 y CYP3A5. Se incluyó CYP3A5 debido a su estrecha relación con CYP3A4.
- **Criterio Base de Datos de CIMA.** De estos registros inicialmente extraídos se excluyeron los medicamentos compuestos por mas de un principio activo. Esto permitió aislar 25.453 medicamentos monofármaco. De estos, eliminando duplicidades de presentaciones comerciales, se identificaron 2.100 principios activos puros validados para el mercado español.
- **Filtrado Ontológico de Efectos Adversos.** Por último para el procesamiento de SIDER, se aplicó un criterio de exclusión sobre la columna `meddra_type`, descartando los términos generales (LLT) y limitando la Ingesta únicamente a los Términos Preferidos (PT, Preferred Terms). Esto redujo el conjunto final a 968 compuestos químicos con perfiles de toxicidad normalizados y frecuencias cuantitativas verificadas.

|         | Frecuencia | Porcentaje (%) |
|---------|------------|----------------|
| Gen     |            |                |
| CYP3A4  | 1119       | 59.87          |
| CYP2C9  | 435        | 23.27          |
| CYP2D6  | 432        | 23.11          |
| CYP1A2  | 385        | 20.60          |
| CYP2C19 | 350        | 18.73          |
| CYP3A5  | 297        | 15.89          |

Figura 4.1: Resumen frecuencia de aparición de las enzimas seleccionadas en DrugBank

#### 4.1.2. Criterio de resolución de ambigüedades

Cuando un principio activo presentaba múltiples enzimas del citocromo P450 seleccionadas en DrugBank de forma simultánea, el sistema informático se encontraba ante una ambigüedad matemática para determinar el riesgo de interacción asociado. Por tanto, se intentará detectar la vía metabólica principal que sigue cada uno de los 753 principios activos en los que esto sucede.

Para ello se filtran tan solo los que tienen como acción sustrato <sup>1</sup>, lo que reduce el conjunto a 665 registros, después, se seleccionaron de forma programática los códigos ATC coincidentes entre DrugBank y CIMA de esos principios activos, lo que nos reduce un más el conjunto de datos a 418 registros. Sobre estos se ejecutó un algoritmo de extracción (mediante web scraping <sup>2</sup>) sobre sus respectivas fichas técnicas oficiales. En el presente proyecto primero se descargaron de manera programática cada uno de los pdfs correspondientes a las fichas técnicas (en caso de encontrarse) de cada principio activo problema (en un periodo prolongado de tiempo, evitando de esta manera errores del tipo 429 <sup>3</sup>).

Esta información textual extraída fue procesada mediante modelos de lenguaje vectorizados (NotebookLM y ChatGPT) para determinar cuál de

---

<sup>1</sup>sustrato: que posean como acción sustrato significa que la enzima actúa de manera directa sobre una molécula específica para transformarla químicamente [BIOLAN HEALTH, 2021]

<sup>2</sup>Web scrapping: técnica que se utilizaba para extraer información de sitios web de manera automatizada [ESIC Business & Marketing School, 2026].

<sup>3</sup>error 429: too many requests, significa que el servidor rechaza temporalmente la conexión por saturación de tráfico (muchas solicitudes en poco tiempo).

las enzimas registradas ejercía el rol de vía metabólica principal (categorizada como prioridad = 1) frente a las secundarias y su posterior creación de un dataframe con esta información con el objetivo de poder incluirlo con los datos extraídos de DrugBank. Cuando no fue posible encontrar ninguna vía principal se categorizan a todas las presentes en ese principio activo como prioridad = 0.

Debido a las limitaciones temporales y al elevado volumen de documentación bibliográfica por analizar, se optó por el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la identificación de la enzima principal. En concreto, se seleccionó NotebookLM para la revisión de las fichas técnicas, dado que este modelo opera exclusivamente con las fuentes de información suministradas por el usuario (con un límite de 50 documentos por consulta), lo que minimiza el riesgo de alucinaciones.

El procedimiento consistió en la introducción secuencial de bloques de registros previamente segmentados. A partir de estos datos, se consultó al modelo sobre la presencia de la enzima principal para cada fármaco; en caso de ausencia de resultados, se parametrizó la respuesta para devolver el valor `None`. Finalmente, con el objetivo de optimizar el procesamiento de datos y evitar la transcripción manual, se empleó ChatGPT para la estructuración y conversión de los resultados obtenidos en un dataframe(df) <sup>4</sup>.

Posteriormente, se filtró el dataframe mediante la exclusión de aquellos fármacos cuya enzima principal no coincidía con las seleccionadas para el presente proyecto. Asimismo, en los casos donde se identificaron simultáneamente las enzimas CYP3A4 y CYP3A5 como principales, se optó por descartar esta última. Dicha decisión se fundamenta en que, debido a la alta prevalencia de polimorfismos genéticos asociados a CYP3A5, la mayoría de la población humana no expresa de forma funcional esta isoenzima.

## 4.2. Técnicas y herramientas.

Para el desarrollo del sistema de detección e interpretación de interacciones farmacológicas, se ha diseñado un flujo de trabajo enfocado en la ingeniería de datos biomédicos, el procesamiento de lenguaje natural y la visualización analítica. A continuación, se detallan las técnicas e infraestructuras de software implementadas:

---

<sup>4</sup>dataframe (df): estructura de datos que los organiza en una tabla bidimensional de filas y columnas, similar a un excel

### 4.2.1. Entorno de Programación y Librerías Científicas

La extracción y procesamiento de los datos y la lógica computacional, se han implementado bajo el lenguaje de programación Python. Para la manipulación y estructuración matricial de la información se ha utilizado la librería de código abierto Pandas, permitiendo realizar operaciones complejas de unificación (merge), filtrado por condiciones y agregación de variables bioinformáticas. Asimismo, se ha empleado la biblioteca nativa ElementTree (ET) para la lectura y extracción eficiente en términos de memoria de archivos extensos estructurados en formato XML.

### 4.2.2. Técnicas de Extracción y Consolidación de Datos

Debido a la heterogeneidad y procedencia de las fuentes originales, ha sido necesario aplicar diferentes técnicas de ingeniería de datos para unificar los identificadores de los principios activos y posibilitar la interoperabilidad entre las diferentes fuentes:

- **Estandarización de Identificadores mediante Código ATC.** Para resolver las discrepancias nomenclátricas entre las bases de datos americanas, europeas y nacionales, se ha utilizado el sistema de clasificación jerárquica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los códigos ATC se han empleado como clave primaria universal para cruzar e integrar registros procedentes de plataformas inicialmente inconexas.
- **Procesamiento de Estructuras Jerárquicas Complejas.** Dado que un único fármaco puede presentar múltiples acciones biológicas o códigos de indexación anatómica, se ha utilizado la técnica de explosión de colecciones en filas (exploding) sobre vectores previamente divididos. Esto ha permitido aislar cada tupla "principio activo - acción." "principio activo - código ATC" de manera simplificada para evitar sesgos en el análisis posterior.
- **Técnicas de Web Scraping y Peticiones Programáticas Controladas.** La recopilación de las fichas técnicas oficiales de CIMA se ha realizado de forma automatizada mediante la biblioteca Requests. Para evitar sobrecargar los servidores gubernamentales de la AEMPS y prevenir la aparición de errores del tipo 429, por tanto, la columna

llamada 'Prioridad' en el documento `DDI_sea.csv` se ha implementado de forma asíncrona segmentando el volumen total (418) en bloques reducidos de 40 registros e introduciendo retrasos controlados en la ejecución.

### 4.3. Metodología de Ingeniería del Software

En esta sección se detalla el marco metodológico, el conjunto de tecnologías y el flujo de arquitectura de software implementados para el desarrollo, despliegue y puesta en producción de la interfaz interactiva del presente proyecto.

#### Framework de visualización: Dash

Para la construcción de la interfaz interactiva y la representación de los datos analizados, se seleccionó el entorno de desarrollo *Plotly Dash*. Dash es un framework de código abierto basado en Python, lo que simplifica significativamente su programación al omitir la necesidad de requerir conocimientos avanzados en desarrollo *frontend* <sup>5</sup>.

La elección de esta herramienta frente a otras alternativas se fundamentó en su capacidad para diseñar soluciones ágiles. A diferencia de las plataformas comerciales o herramientas ya existentes para la consulta de interacciones farmacológicas (las cuales suelen integrar volúmenes masivos de información que pueden saturar la toma de decisiones del facultativo), uno de los objetivos de este proyecto requería una arquitectura visualmente eficiente. De este modo, Dash permitió estructurar un cuadro de mando donde, el profesional sanitario puede identificar los datos críticos esenciales, incluyendo la información ampliada bajo demanda y las alternativas farmacológicas consideradas seguras.

#### Renderización de la visualización: Render

Una vez completado el desarrollo local de la interfaz interactiva, se procedió a su despliegue en un entorno de producción a través de la plataforma Render [[Render Services, 2026](#)]. La selección de esta infraestructura frente a otras alternativas se justificó por su alto grado de automatización y su capacidad de integración continua con repositorios de control de versiones. Esto

---

<sup>5</sup>Desarrollo frontend: subárea de la ingeniería de software enfocada en el diseño, estructura y creación de la interfaz visual de un sitio web o aplicación con la que interactúa el usuario.



permitió agilizar los tiempos de computación, garantizando la disponibilidad inmediata y estable de la aplicación web de cara a la fase de evaluación y defensa ante el tribunal examinador.



---

# Resultados

---

Los resultados obtenidos en este Trabajo de Fin de Grado muestran la viabilidad de desarrollar una herramienta capaz de integrar información farmacológica procedente de distintas bases de datos heterogéneas con el objetivo de detectar posibles interacciones entre principios activos.

## 5.1. Funcionamiento de la interfaz

En relación con el objetivo general, se ha logrado implementar un sistema funcional que permite analizar la interacción entre fármacos a partir de las enzimas implicadas en su metabolismo. La herramienta desarrollada proporciona una visualización clara de los resultados, facilitando de esta manera la interpretación por parte del usuario final.

Todos los ejemplos mostrados en los siguientes resultados son para la interacción clopidogrel-omeprazole. Además, todas las explicaciones se encuentran en inglés debido a que, de esta manera, la aplicación podrá ser utilizada por cualquier persona.

Una vez dentro de la plataforma se encuentra la interfaz principal [5.1](#) que posee un logo creado en la parte superior, una breve descripción de la funcionalidad de la herramienta y las enzimas tenidas en cuenta para la interacción junto a un menú lateral con las diferentes pestañas en las que introduciremos cada uno de los principios activos.

Tras introducir los pares de principios activos y pulsar el botón de “search interaction” nos aparece el nivel de interacción en un cuadro de texto codificado por colores (rojo/amarillo/verde) y en caso necesario de saber el porque de dicho nivel, hay un desplegable con la correspondiente explicación visible en la siguiente imagen [5.2](#). Esta información nunca se elimina de la

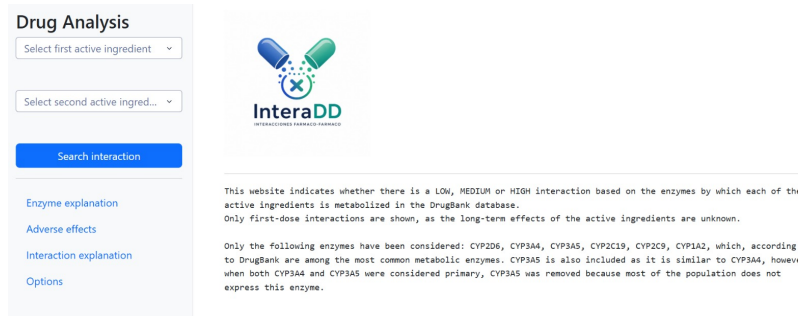


Figura 5.1: Página principal de la herramienta desarrollada

interfaz visual hasta el momento en el que se busca otra interacción diferente con otros principios activos distintos.

### Interaction clopidogrel - omeprazole.

**HIGH**

▼ ?

The interaction clopidogrel-omeprazole is considered HIGH.  
As both active ingredients are metabolized by the same enzyme that has been selected as primary: CYP2C19, it is considered a high interaction.

Figura 5.2: Cuadro fijo

Por otro lado, el botón “enzyme explanation” nos ofrece las enzimas principales de los principios activos solicitados, en caso de tenerlas, y una breve explicación del criterio de selección de dichas enzimas, un ejemplo del mismo es el visto en la siguiente imagen 5.3.

#### Enzymes clopidogrel.

The active ingredient: clopidogrel is metabolized by the enzymes: CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19, of which the following has been considered primary: CYP2C19, in the following descriptions only interactions with this primary enzyme will be shown.

#### Enzymes omeprazole.

The active ingredient: omeprazole is metabolized by the enzymes: CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19, of which the following has been considered primary: CYP2C19, in the following descriptions only interactions with this primary enzyme will be shown.

Figura 5.3: Explicación de enzimas

En el módulo de efectos adversos, nos muestra en un gráfico de barras interactivo, los principales efectos adversos según el/los código/s ATC de

referencia de cada principio activo introducido, se puede ver en la imagen adjunta 5.4.

#### ----clopidogrel-----

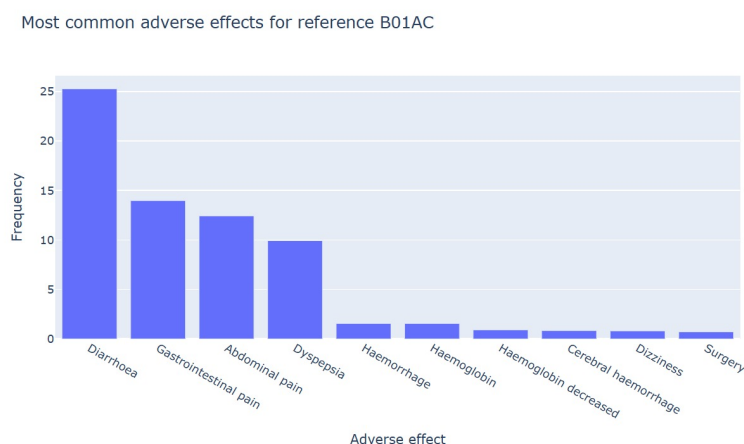


Figura 5.4: Diagrama de barras de efectos adversos

Otro de los botones incluidos “Interaction explanation” explica el mecanismo de acción que siguen ambos principios para las enzimas detectadas por el algoritmo como coincidentes, indicando de esta manera el nivel de prevalencia de una sobre otra, se puede observar en la siguiente imagen 5.5.

#### Interactions between clopidogrel and omeprazole

##### Enzyme CYP2C19

In this case, only the interactions of the active ingredients with the enzyme: CYP2C19 are described, considering only the following actions: substrate, inhibitor, inducer.

For enzyme: CYP2C19 both active ingredients act as: substrate, therefore they will compete at the same level, meaning neither will have priority over the other in metabolism.

Figura 5.5: Explicación de las acciones de cada enzima que hace que los principios interactúen.

Finalmente, en la pestaña “options” podemos ver alternativas terapéuticas consideradas seguras para el algoritmo, en caso de que la interacción entre los principios activos resulte ser media-alta, se muestran las alternativas para los principios activos seleccionados en la imagen 5.6.

En conjunto, el sistema desarrollado cumple los objetivos planteados, proporcionando una herramienta funcional para el análisis de interacciones

| Possible combinations                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For clopidogrel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | For omeprazole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• clopidogrel - clarithromycin</li> <li>• clopidogrel - amoxicillin</li> <li>• clopidogrel - levofloxacin</li> <li>• clopidogrel - tegoprazan</li> <li>• clopidogrel - tinidazole</li> <li>• clopidogrel - metronidazole</li> <li>• clopidogrel - tetracycline</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• iloprost - omeprazole</li> <li>• tirofiban - omeprazole</li> <li>• selezipag - omeprazole</li> <li>• beraprost - omeprazole</li> <li>• abciximab - omeprazole</li> <li>• vorapaxar - omeprazole</li> <li>• ticagrelor - omeprazole</li> <li>• eptifibatide - omeprazole</li> <li>• epoprostenol - omeprazole</li> <li>• triflusal - omeprazole</li> <li>• treprostinil - omeprazole</li> <li>• dipyridamole - omeprazole</li> <li>• cangrelor - omeprazole</li> <li>• cilostazol - omeprazole</li> <li>• limaprost - omeprazole</li> </ul> |
| Other alternatives                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Figura 5.6: Posibles alternativas terapéuticas clopidogrel-omeprazole.

farmacológicas y proposición de alternativas seguras. No obstante, su uso debe entenderse como un sistema de apoyo a la decisión y no como una herramienta clínica definitiva.

## 5.2. Casos de prueba

Con el fin de probar los posibles inconvenientes de la herramienta creada se realizaron pruebas con los diferentes casos límites encontrados, entre los que destacan los siguientes:

**Interacción baja (LOW)** Cuando esto sucede la herramienta solo proporcionará resultado en el botón designado para explicar porque se ha detectado esa interacción y que enzimas se han tenido en cuenta para ello. Esto pasa por ejemplo con la interacción para los principios activos Lepirudin y Cetuximab, además, ambos tienen solo dianas según la tabla consultada ninguno tiene enzimas por las que se metabolizan.

**Interacción de nivel medio (MEDIUM)** Para los ejemplos de principios activos cuya interacción es categorizada como nivel medio o alto si se dispone de información para todos los botones presentados.

**Pulsar botones sin buscar interaccion primero** Cuando esto sucede se muestra en pantalla un mensaje que indica la necesidad de pulsar primero el botón de search interaction y más tarde cualquiera de los otros pulsadores disponibles .

**Clopidogrel-omeprazole** Se usa como ejemplo principal para explicar la herramienta, también se trata de un caso límite al existir mas de un código de referencia para uno de los dos. Además no se encuentran coincidencias con uno de los códigos de referencia en la tabla de efectos adversos, por tanto, se muestra en pantalla.

**(R)-warfarin-(s)-warfarin** Es un ejemplo en el que no se encuentran códigos ATC y además no tiene acciones asociadas a las enzimas tenidas en cuenta, lo que se explica en el botón pertinente.

**Abametapir-duloxetine** En este caso límite los dos principios activos coinciden en su via metabólica en mas de una enzima y en consecuencia se explica en los apartados adecuados las interacciones y las acciones de cada una de las enzimas en las que se detecta interacción por separado.

Tambien se realizaron pruebas con algunos para ver si se obtenía el resultado esperado:

**Ibuprofen-acetaminophen** Los dos mencionados son el principio activo del ibuprofeno y del paracetamol respectivamente. Se explica que su nivel de interacción es medio debido a que no se ha podido determinar su enzima principal. Esto cumple los estándares que tenemos, debido a que no se pondría como posible opción debido a que efectivamente tienen interacción.

**Simvastatin-clarithromycin** De la misma manera que sucede con estos dos principios activos, de los cuales también se llega a la conclusión de que existe interacción, que es la respuesta esperada. En este caso el nivel de riesgo también es categorizado como medio, debido a que no fue posible encontrar la enzima principal de metabolización de la claritromicina.





---

# Discusión

---

## 6.1. Discusión de los resultados

El desarrollo de la herramienta informática presentada en este trabajo demuestra la viabilidad técnica y metodológica de integrar fuentes de datos biomédicos heterogéneas (DrugBank, CIMA y SIDER) para construir un sistema interpretable de detección de interacciones farmacológicas (DDI <sup>6</sup>) basado en el metabolismo de las enzimas CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 y CYP1A2 correspondientes al citocromo P450. A diferencia de las soluciones comerciales dominantes, como se discutió en el apartado de estado del arte, este enfoque no solo identifica el riesgo de interacción, sino que aporta claridad ante el proceso de toma de decisiones clínicas mediante la explicación del mecanismo biológico subyacente y la sugerencia automatizada de alternativas terapéuticas consideradas seguras para la herramienta.

Los resultados obtenidos en general son los esperados para los ejemplos comprobados explicados en el apartado de resultados. Por lo tanto, con el presente proyecto se han logrado implementar las nuevas funcionalidades que no encontramos presentes en las previas herramientas desarrolladas.

Uno de los mayores desafíos abordados en este proyecto ha sido la resolución de ambigüedades en fármacos con perfiles metabólicos múltiples. Mientras que plataformas como DrugBank listan de manera exhaustiva todas las enzimas con las que un principio activo puede interactuar, carecen en muchos casos de una jerarquización cuantitativa o clínica de estas vías. La estrategia metodológica de realizar un *web scraping* dirigido sobre las fichas técnicas de la AEMPS a través de CIMA, complementado con el

---

<sup>6</sup>DDI: drug-drug interaction

procesamiento mediante modelos de NotebookLM y ChatGPT, ha permitido discriminar de forma efectiva las vías metabólicas principales (Prioridad = 1) de las secundarias.

Por otra parte, al deberse a una plataforma de desarrollo inicial presenta ciertas limitaciones como son:

- La imposibilidad de conseguir la vía metabólica principal de alguno de los principios activos, hay interacciones categorizadas como nivel medio cuando deberían ser alto, aunque no se ofrecen como alternativa segura finalmente.
- Al incluir solo algunas de las enzimas mas importantes del sistema citocromo p450 se está simplificando el problema que los fármacos con perfiles metabólicos múltiples. Sin embargo es posible que se esté categorizando alguna interacción como leve de algún principio activo que se metaboliza por enzimas no tenidas en cuenta, en este caso los registros solo mostrarían dianas y no enzimas.
- Dependencia de la calidad y completitud de las bases de datos públicas consultadas. Existen elementos nulos en columnas clave como son por ejemplo los códigos ATC de cada principio activo o las acciones que las enzimas llevan a cabo.
- Restricciones en la interpretación automática de textos no estructurados (CIMA). Debido a la imposibilidad de comprobación de todos los registros procesados por la IA en los que se identifica mas de una enzima que los metaboliza.

---

# Conclusiones

---

## 7.1. Conclusiones sobre los resultados del proyecto

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha permitido alcanzar con éxito el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos planteados originalmente. Las principales conclusiones derivadas de los resultados obtenidos son las siguientes:

- **Viabilidad de la detección de interacciones.** Se ha demostrado que es posible automatizar la detección de interacciones farmacológicas y dotar al sistema de un componente de interpretabilidad clínica analizando las isoenzimas del sistema citocromo P450, superando el modelo clásico de las plataformas comerciales a la hora de mostrar la información de manera mas clara.
- **Efectividad del módulo de alternativas:** El algoritmo basado en la jerarquía de códigos ATC ha probado ser una solución robusta para resolver interacciones de riesgo medio y alto, identificando de esta manera con precisión principios activos equivalentes terapéuticamente pero con rutas metabólicas compatibles, por las cuales no se detecte interacción.
- **Utilidad del cuadro de mando integrado:** La interfaz web interactiva centraliza de manera eficiente tres flujos de información críticos para el personal facultativo (el nivel de riesgo, el porqué biológico de la interacción y el perfil de toxicidad de SIDER). El diseño de esta herramienta permite al usuario visualizar de manera eficaz la

información necesaria para modificar algún principio activo de los recetados en caso de ser necesario.

- **Interoperabilidad de fuentes heterogéneas:** El uso del código ATC de la OMS como clave primaria universal ha demostrado ser la estrategia idónea para unificar las estructuras de datos consultadas como fichas técnicas en formato PDF (CIMA), bases de datos en XML (DrugBank) y registros estructurados en TSV (SIDER).
- **Eficiencia de arquitecturas ligeras:** La arquitectura integrada por Python, Pandas, Plotly Dash y el despliegue en Render confirma que es posible construir interfaces analíticas de alto rendimiento y producción estable para el sector farmacéutico sin necesidad de complejas herramientas usadas tradicionalmente.

## 7.2. Aspectos relevantes.

Durante el desarrollo del presente software, se han tomado decisiones arquitectónicas y metodológicas clave que transformaron el enfoque del proyecto:

### El fracaso de la aproximación por fuerza bruta en DrugBank (Resultados negativos)

En las primeras fases del diseño del algoritmo de detección de interacciones, se intentó operar exclusivamente con los datos de DrugBank. El planteamiento inicial consistía en mostrar las interacciones basándose su vía de metabolización. Este enfoque supuso un problema debido a la gran cantidad de principios activos con perfiles metabólicos múltiples existentes en la misma, cuando se planteó la idea de no proponer vía metabólica principal surgió un problema: habría interacciones que se categorizaran como altas o medias cuando deberían ser leves.

Este obstáculo obligó a pivotar el diseño hacia la introducción de un parámetro de prioridad. Entender que necesitábamos discriminar de forma matemática qué enzima era la vía principal frente a las vías secundarias fue el punto de inflexión del proyecto y lo que motivó la inclusión de CIMA en el desarrollo del mismo.

## **Justificación del Web Scraping asíncrono y control de errores 429**

La obtención de las fichas técnicas de CIMA para resolver las ambigüedades de los 418 principios activos conflictivos que se pudieron encontrar registrados en CIMA supuso un reto de infraestructura. Las primeras pruebas de descarga masiva mediante scripts convencionales de requests provocaron el bloqueo inmediato de las conexiones por parte de los servidores de la AEMPS (error 429).

Para solucionar este comportamiento no trivial, se diseñó un flujo asíncrono controlado que segmentaba las solicitudes en bloques de 40 registros e introducía retrasos estocásticos de tiempo en la ejecución. Esta decisión ralentizó deliberadamente la fase de ingesta, pero garantizó la integridad del proceso de extracción automatizada sin penalizaciones ni pérdida de paquetes de datos.

## **Procesamiento de texto libre y el uso de IA**

El análisis de los PDFs descargados mediante técnicas tradicionales de procesamiento de lenguaje natural basado en expresiones regulares se mostró ineficiente debido a la nula homogeneidad en la redacción de las fichas técnicas españolas (el metabolismo no siempre se define en el mismo apartado, además, se utiliza terminología muy variable).

La solución fue integrar NotebookLM, esto constituyó uno de los aspectos innovadores de la ingeniería de datos del proyecto. Al alimentar el modelo exclusivamente con los PDFs de CIMA extraídos, se eliminó la transcripción manual de miles de páginas. El uso posterior de ChatGPT para convertir el texto libre resultante en un DataFrame limpio y estructurado demostró cómo las IA generativas pueden actuar como traductores de formatos óptimos dentro de un flujo de desarrollo de software clásico.

## **Gestión de la inconsistencia de datos en casos límite**

Durante la fase de validación, la puesta en marcha de la plataforma evidenció que las bases de datos públicas distan de ser perfectas. Casos como la interacción entre clopidogrel y omeprazol revelaron que un mismo fármaco puede estar asociado a múltiples códigos ATC y que SIDER no siempre dispone de registros de toxicidad para todas sus variantes comerciales. Ante esta situación, se optó por diseñar el componente visual en Dash para que informara explícitamente al usuario de la ausencia de datos de efectos

adversos para un código concreto, en lugar de provocar el fallo de la aplicación mediante una excepción de Python. Esta decisión incrementa la robustez del sistema y lo hace más adecuado para su utilización en entornos biomédicos reales.

En resumen, el desarrollo de este proyecto pone de manifiesto que el éxito de una herramienta de salud digital no depende únicamente de la potencia de sus algoritmos internos, sino también de la capacidad para integrar, depurar, clasificar y resolver las inconsistencias presentes en los datos biológicos de origen.

---

## Lineas de trabajo futuras

---

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.





---

## Bibliografía

---

- [AEMPS, 2026] AEMPS (2026). CIMA: Centro de Información Online de Medicamentos – Página Principal. <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Accedido en 2026.
- [BIOLAN HEALTH, 2021] BIOLAN HEALTH (2021). Mecanismos de acción de las enzimas. <https://biolanhealth.com/es/mecanismos-de-accion-de-las-enzimas/>. Portal de Innovación y Diagnóstico Biomédico. Accedido en 2026.
- [DDInter Database, 2026] DDInter Database (2026). DDInter: A comprehensive drug-drug interaction database. <https://ddinter2.scbdd.com/>. Plataforma bioinformática para la comprobación y descarga de interacciones farmacológicas. Accedido en 2026.
- [DrugBank Technologies, 2026] DrugBank Technologies (2026). DrugBank Online – Database for Drug and Drug Target Info. <https://go.drugbank.com/>. Base de datos bioinformática de referencia para fármacos y dianas terapéuticas. Accedido en 2026.
- [Drugs.com, 2026] Drugs.com (2026). Drug Interactions Checker. [https://www.drugs.com/drug\\_interactions.html](https://www.drugs.com/drug_interactions.html). Drug Information Online. Accedido en 2026.
- [EMBL, 2026] EMBL (2026). SIDER Side Effect Resource. <http://sideeffects.embl.de/>. Recurso bioinformático para el registro de efectos secundarios de sustancias químicas y medicamentos. Accedido en 2026.

- [ESIC Business & Marketing School, 2026] ESIC Business & Marketing School (2026). Web scraping: qué es, cómo funciona y ventajas para tu negocio. <https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/web-scraping-que-es-funcionamiento-ventajas-c>. Rethink por ESIC. Portal de Tendencias e Innovación Tecnológica. Accedido en 2026.
- [Gao et al., 2024] Gao, Y., Wang, L., Zhang, H., Liu, Q., and Cross, T. A. (2024). Computational approaches and database integration for predicting cytochrome P450-mediated drug-drug interactions. *Frontiers in Pharmacology*, 15:142013.
- [Lamba et al., 2012] Lamba, J., Hebert, J. M., Schuetz, E. G., Klein, T. E., and Altman, R. B. (2012). PharmGKB summary: very important pharmacogene information for CYP3A5. *Pharmacogenetics and Genomics*, 22(7):555–558.
- [Lorenzo et al., 2008] Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J. C., Moro, M. A., and Portolés, A. (2008). Velázquez. *Manual de farmacología: Guía práctica*. Editorial Médica Panamericana, Madrid, España.
- [Manual MSD versión para profesionales, 2026] Manual MSD versión para profesionales (2026). Interacciones farmacológicas. <https://www.msdmanuals.com/es-es/profesional/farmacolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica/factores-que-afectan-la-respuesta-a-los-f%C3%A1rmacos/interacciones-farmacol%C3%B3gicas>. Sección de Farmacología Clínica. Merck Sharp & Dohme Corp. Accedido en 2026.
- [Medscape Reference, 2026] Medscape Reference (2026). Multi-drug Interaction Checker. <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>. Herramienta de referencia profesional clínica. Accedido en 2026.
- [MSD, 2024] MSD (2024). Metabolismo. <https://example.com>. Accedido: 2026-06-27.
- [Plotly Technologies Inc., 2026] Plotly Technologies Inc. (2026). Dash: A low-code web framework for data science apps in Python, R, and Julia. <https://plotly.com/dash/>. Software de código abierto para visualización e interfaces analíticas. Accedido en 2026.
- [Render Services, 2026] Render Services (2026). Render: The cloud platform for developers. Accedido el: 28 de junio de 2026.

- [RxList Inc., 2026] RxList Inc. (2026). Drug Interaction Checker. <https://www.rxlist.com/drug-interaction-checker.htm>. WebMD Network. Accedido en 2026.
- [Sacyl – Sanidad de Castilla y León, 2026] Sacyl – Sanidad de Castilla y León (2026). Uso racional del medicamento: Clasificación ATC. <https://campus2.saludcastillayleon.es/archivos/repositorio/500/677/html/Uso%20racional%20del%20medicamento/Presen2/prest21bltt.html>. Portal de Formación Continuada, Campus Virtual de Sacyl.
- [Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2025] Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2025). Escuela de pacientes: conoce tus medicamentos. <https://www.sefh.es/escuela-de-pacientes-conoce-tus-medicamentos-detalle.php?mdl=4&tm=50>.
- [Universidad de la República, 2022] Universidad de la República (2022). Manual de farmacología.
- [Wang et al., 2001] Wang, J. P., McCarrey, J. R., Yang, F., and Page, D. C. (2001). An abundance of X-linked genes in spermatogonia. *Nature Genetics*, 27(4):422–426.
- [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026a] WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (2026a). Structure and principles of the ATC classification system. [https://atcddd.fhi.no/atc/structure\\_and\\_principles/](https://atcddd.fhi.no/atc/structure_and_principles/). Accedido en 2026.
- [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026b] WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (2026b). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology Home Page. <https://atcddd.fhi.no/>. Accedido en 2026.
- [World Health Organization, 2026a] World Health Organization (2026a). Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification. <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification>. Accedido en 2026.
- [World Health Organization, 2026b] World Health Organization (2026b). The ATC/DDD Methodology. <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/methodology>. Accedido en 2026.

- [Zanger and Schwab, 2013] Zanger, U. M. and Schwab, M. (2013). Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: Regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacology & Therapeutics*, 138(1):103–141.